

MINI PROJET PARTIE 1

III/ Découpage du réseau global

1. Question : Combien de réseaux doivent être créés?

Selon le schéma, **11 sous-réseaux** peuvent être créés.

2. Question : Quels sont les masques de sous-réseau qui correspondent à la demande du nombre de sous-réseaux ?

Les masques correspondants sont : {/24, /25,...}

3. Question : Quelle est la taille, en terme d'adresses IP hôte à fournir, du plus grand sous-réseau ? Vous donnerez son nom.

Le plus grand a 2^{12} hôtes (/20).

4. Question : Quelle est la taille, en terme d'adresses IP hôte à fournir, du plus petit sous-réseau ? Vous donnerez son nom.

Le plus petit a 2 hôte (/30).

5. Question : Quels sont les masques de sous-réseau qui correspondent à la demande de tailles des sous-réseaux ?

Les bons masques pour couvrir les hôtes sont {/20, /21, /22, /23, /24}

6. Question : Quel est le masque de sous-réseau qui correspond aux deux demandes ?

Le masque de sous-réseau qui correspond aux deux demandes est donc le /24.

7. Question : En utilisant un tableau ayant les en-têtes suivantes, faire le découpage du réseau. Vous noterez tous les sous-réseaux créés par votre découpage.

Numéro sous-réseau	Adresse réseau	Adresse premier hôte	Adresse dernier hôte	Adresse de diffusion	Noms réseaux
1	172.27.0.0	172.27.0.1	172.27.0.254	172.27.0.255	Siège social
2	172.27.1.0	172.27.1.1	172.27.1.254	172.27.1.255	Agence Lyon
3	172.27.2.0	172.27.2.1	172.27.2.254	172.27.2.255	Agence Bordeaux
4	172.27.3.0	172.27.3.1	172.27.3.254	172.27.3.255	Agence Toulouse
5	172.27.4.0	172.27.4.1	172.27.4.254	172.27.4.255	Agence Avignon
6	172.27.5.0	172.27.5.1	172.27.5.254	172.27.5.255	WAN 1
7	172.27.6.0	172.27.6.1	172.27.6.254	172.27.6.255	WAN 2
8	172.27.7.0	172.27.7.1	172.27.7.254	172.27.7.255	WAN 3
9	172.27.8.0	172.27.8.1	172.27.8.254	172.27.8.255	WAN 4
10	172.27.9.0	172.27.9.1	172.27.9.254	172.27.9.255	WAN 5
11	172.27.10.0	172.27.10.1	172.27.10.254	172.27.10.255	WAN 6

9. Question : Mettre en évidence l'attribution des différents sous-réseaux de l'entreprise aux pages d'adresses

(voir tableau au dessus)

IV/ Configuration des interfaces des routeurs

1. Question : En utilisant un tableau ayant les en-têtes suivantes, créer une table d'adressage récapitulant les adresses IP des interfaces des routeurs

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque		
Routeur Paris	Se0/0	172.27.5.1	255.255.255.0		WAN 1
Routeur Paris	Se1/0	172.27.6.1	255.255.255.0		WAN 2
Routeur Lyon	Se0/0	172.27.6.2	255.255.255.0		WAN 3
Routeur Lyon	Se1/0	172.27.9.1	255.255.255.0		WAN 4
Routeur Lyon	Se2/0	172.27.7.1	255.255.255.0		WAN 5
Routeur Bordeaux	Se0/0	172.27.5.2	255.255.255.0		WAN 6
Routeur Bordeaux	Se1/0	172.27.8.1	255.255.255.0		
Routeur Bordeaux	Se2/0	172.27.7.2	255.255.255.0		
Routeur Toulouse	Se0/0	172.27.8.2	255.255.255.0		
Routeur Toulouse	Se1/0	172.27.10.1	255.255.255.0		
Routeur Avignon	Se0/0	172.27.9.2	255.255.255.0		
Routeur Avignon	Se1/0	172.27.10.2	255.255.255.0		

3. Question : Donner les commandes qui vous ont permis de configurer les différents routeurs :

Sur chaque routeur, il faut taper ces commandes afin de mettre en place :

- nom d'hôte
- mot de passe console : <nom_hote>Console
- mot de passe connexion à distance : <nom_hote>Dist
- mot de passe mode privilégié : <nom_hote>Enable
- service de chiffrement des mots de passe
- bannière MOTD avec le message « Accès restreint »
- les adresses IP aux différentes interfaces

```
Router(config)#hostname Paris
```

```
Paris(config)#line console 0
Paris(config-line)#password ParisConsole
Paris(config-line)#login
```

```
Paris(config)#line vty 0 4
Paris(config-line)#password ParisDist
Paris(config-line)#login
```

```
Paris(config)#enable password ParisEnable
```

```
Paris#configure terminal
Paris(config)#service password-encryption
```

```
Paris#configure terminal
Paris(config)#banner motd # Acces restreint #
```

```
Paris(config)#interface Serial0/0
Paris(config-if)#ip address 172.27.5.1 255.255.255.0
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface Serial1/0
Paris(config-if)#ip address 172.27.6.1 255.255.255.0
```

Exemple pour le routeur Paris, il faut adapter les commandes pour chaque routeurs.

V/ Mise en place des VLANs

V/1 Siège social

2. Question : Redécouper la plage d'adresse de Siège social afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. Vous noterez votre réponse dans le tableau suivant

Numéro VLAN	Adresse réseau	Plage IP hôte	Masque	Passerelle par défaut
1	172.27.0.0	172.27.0.1 → 172.27.0.62	255.255.255.192	172.27.0.1
10	172.27.0.64	172.27.0.65 → 172.27.0.126	255.255.255.192	172.27.0.65
20	172.27.0.128	172.27.0.129 → 172.27.0.190	255.255.255.192	172.27.0.129
30	172.27.0.192	172.27.0.193 → 172.27.0.254	255.255.255.192	172.27.0.193

3. Sur S1 et S2, créer les VLANs (ici, on ne fait pas d'affectation de port)

4. Indiquer les commandes tapées :

sur S2

```
vlan 1
exit
vlan 10
name Direction
exit
vlan 20
name RH
exit
vlan 30
name Informatique
```

Faire de même avec le Switch 1

5. Sur S1 et S2, configurer les adresses des interfaces de gestion

6. Question : Indiquer les commandes tapées

Sur S2

```
interface vlan 1
ip ad 172.27.0.3 255.255.255.192
exit
interface vlan 10
ip ad 172.27.0.67 255.255.255.192
exit
interface vlan 20
ip ad 172.27.0.131 255.255.255.192
exit
interface vlan 30
ip ad 172.27.0.195 255.255.255.192
exit
```

Sur S1

```
interface vlan 1
ip ad 172.27.0.2 255.255.255.192
exit
interface vlan 10
ip ad 172.27.0.66 255.255.255.192
exit
interface vlan 20
ip ad 172.27.0.130 255.255.255.192
exit
interface vlan 30
ip ad 172.27.0.194 255.255.255.192
exit
```

7. Sur S1 et S2, affecter les ports voulus aux VLANs (ici on s'occupe seulement des terminaux, on ne s'occupe pas de la liaison entre S1 et S2)

8. Question : Indiquer les commandes tapées

Sur S2

```
enable
configure terminal
interface Fa1/0
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

```

interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

```

Sur S1

```

enable
configure terminal
interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 1
exit
interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
interface Fa4/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

```

9. ø Configurer les terminaux (adresse IP, masque, ...)

10. Question : Écrire une table d'adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux. Les en-têtes de la table sont donnés

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC Patron	Fa0 → Fa1/1	172.27.0.68	255.255.255.192	172.27.0.65
PC Stagiaire	Fa0 → Fa2/1	172.27.0.133	255.255.255.192	172.27.0.129
PC DRH	Fa0 → Fa3/1	172.27.0.134	255.255.255.192	172.27.0.129
Serveur 1	Fa0 → Fa1/1	172.27.0.132	255.255.255.192	172.27.0.129
Laptop Admin	Fa0 → Fa4/1	172.27.0.196	255.255.255.192	172.27.0.193
Serveur 2	Fa0 → Fa3/1	172.27.0.197	255.255.255.192	172.27.0.193
Imprimante 1	Fa0 → Fa2/1	172.27.0.4	255.255.255.192	172.27.0.1

11. Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.

Les communications possibles sont entre :

- PC Stagiaire et PC DRH

- Admin réseau et Serveur 2

```
C:\>ping 172.27.0.134

Pinging 172.27.0.134 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.134: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.0.134: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.0.134: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.0.134: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 172.27.0.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 172.27.0.197

Pinging 172.27.0.197 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.197: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.0.197: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.0.197: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 172.27.0.197: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.27.0.197:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms
```

13. Question : Actuellement, Serveur1 ne communique pas avec le reste du VLAN 20. Permettre la communication décrite précédemment et expliquer comment vous avez fait.

Afin que Server 1 communique avec le reste de la VLAN 20, il faut attribuer aux interfaces des switchs le VLAN 20 avec les commandes :

```
enable
configure terminal
interface Fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

Sur les deux commutateurs.

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 172.27.0.130

Pinging 172.27.0.130 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.130: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.0.130: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 172.27.0.130: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.27.0.130: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.27.0.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

1. Question : Comme précédemment, redécouper la plage d'adresse de Agence de Bordeaux afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. L'attribution des plages d'adresses devra suivre la même logique que précédemment

Numéro VLAN	Adresse réseau	Plage IP hôte	Masque	Passerelle par défaut
10	172.27.3.64	172.27.3.65 → 172.27.3.126	255.255.255.192	172.27.3.65
30	172.27.3.192	172.27.3.193 → 172.27.3.254	255.255.255.192	172.27.3.193

2. Sur S3, créer les VLANs, définir l'adresse des interfaces de gestion (la logique d'attribution est la même que précédemment) et attribuer les ports au différents VLANs

3. Question : Indiquer les commandes tapées

```
en
conf t
vlan 10
name Direction
exit
vlan 30
name Informatique
```

```
interface vlan 10
ip ad 172.27.3.66 255.255.255.192
exit
interface vlan 30
ip ad 172.27.3.194 255.255.255.192
exit
```

```
enable
configure terminal
interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
interface Fa4/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
```

4. Sur S3, Configurer les terminaux (adresse IP, masque, ...)

5. Question : Écrire une table d'adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux.

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC Gérant	Fa0 → Fa1/1	172.27.3.67	255.255.255.192	172.27.3.65
PC AssGén	Fa0 → Fa2/1	172.27.3.68	255.255.255.192	172.27.3.65
PC Dev1	Fa0 → Fa3/1	172.27.3.195	255.255.255.192	172.27.3.193
Serveur Prod	Fa0 → Fa4/1	172.27.3.196	255.255.255.192	172.27.3.193

6. Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.

Actuellement, seuls les appareils étant dans le même VLAN peuvent communiquer ensemble, c'est à dire :

- PC Gérant avec PC Assistant gérant
- PC Dev1 avec Serveur Prod

```
C:\>ping 172.27.3.68

Pinging 172.27.3.68 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.3.68: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.3.68: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.3.68: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.3.68: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.27.3.68:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 172.27.3.196

Pinging 172.27.3.196 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.3.196: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.3.196: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.3.196: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.3.196: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.27.3.196:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

V/3 Agence de Lyon

1. Question : Redécouper la plage d'adresse de Agence de Lyon afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. L'attribution des plages d'adresses devra suivre la même logique que précédemment

Numéro VLAN	Adresse réseau	Plage IP hôte	Masque	Passerelle par défaut
10	172.27.1.64	172.27.1.65 → 172.27.1.126	255.255.255.192	172.27.1.65
20	172.27.1.128	172.27.1.129 → 172.27.1.190	255.255.255.192	172.27.1.129
30	172.27.1.192	172.27.1.192 → 172.27.1.254	255.255.255.192	172.27.1.193

2. Sur S4 et S5, créer les VLANs, définir l'adresse des interfaces de gestion (la logique d'attribution est la même que précédemment) et attribuer les ports aux différents VLANs

3. Question : Indiquer les commandes tapées :

Sur S4 :

```
en
conf t
vlan 10
name Direction
exit
vlan 20
name RH
exit
vlan 30
name Informatique
exit
interface vlan 10
ip ad 172.27.1.66 255.255.255.192
exit
interface vlan 30
ip ad 172.27.1.194 255.255.255.192
exit
interface vlan 20
ip ad 172.27.1.130 255.255.255.192
exit
interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 20
```

Sur S5 :

```
en
conf t
vlan 10
name Direction
exit
vlan 20
name RH
exit
vlan 30
name Informatique
exit
interface vlan 10
ip ad 172.27.1.67 255.255.255.192
exit
```

```

interface vlan 30
ip ad 172.27.1.195 255.255.255.192
exit
interface vlan 20
ip ad 172.27.1.131 255.255.255.192
exit
enable
configure terminal
interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
interface Fa4/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

```

4. Ø Configurer les terminaux (adresse IP, masque, ...)

5. Question : Écrire une table d'adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux.

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle par défaut
PC Sous-directeur	Fa0 → Fa1/1	172.27.1.67	255.255.255.192	172.27.1.65
Chef de projet	Fa0 → Fa2/1	172.27.1.68	255.255.255.192	172.27.1.65
DRH – Lyon	Fa0 → Fa3/1	172.27.1.132	255.255.255.192	172.27.1.129
Dev2	Fa0 → Fa1/1	172.27.1.196	255.255.255.192	172.27.1.193
Dev3	Fa0 → Fa2/1	172.27.1.197	255.255.255.192	172.27.1.193
Dev4	Fa0 → Fa3/1	172.27.1.198	255.255.255.192	172.27.1.193
Serveur Test	Fa0 → Fa4/1	172.27.1.199	255.255.255.192	172.27.1.193

6. Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.

Actuellement, les appareils étant dans le meme sous-réseau peuvent communiquer ensembles.

Par exemple, de PC Sous-directeur jusqu'à Chef de projet :

```
C:\>ping 172.27.1.68

Pinging 172.27.1.68 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.68: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.1.68: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.1.68: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.1.68: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.27.1.68:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

ou du PC Dev2 au Dev3 :

```
C:\>ping 172.27.1.197

Pinging 172.27.1.197 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.197: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.1.197: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.1.197: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.1.197: bytes=32 time=5ms TTL=128

Ping statistics for 172.27.1.197:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

V/4 Agence de Toulouse

1. Question : Redécouper la plage d'adresse de Agence de Toulouse afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. L'attribution des plages d'adresses devra suivre la même logique que précédemment

Numéro VLAN	Adresse réseau	Plage IP hôte	Masque	Passerelle par défaut
10	172.27.2.64	172.27.2.65 → 172.27.2.126	255.255.255.192	172.27.2.65
20	172.27.2.123	172.27.2.129 → 172.27.2.190	255.255.255.192	172.27.2.129

2. ø Sur S6, créer les VLANs, définir l'adresse des interfaces de gestion (la logique d'attribution est la même que précédemment) et attribuer les ports au différents VLANs

3. Question : Indiquer les commandes tapées

Sur S6 :

```
en
conf t
vlan 10
name Direction
exit
vlan 20
name RH
exit
interface vlan 10
ip ad 172.27.2.66 255.255.255.192
exit
interface vlan 20
```

```

ip ad 172.27.2.130 255.255.255.192
exit
interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface Fa4/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

```

4. ø Configurer les terminaux (adresse IP, masque, ...)

5. Question : Écrire une table d'adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux.

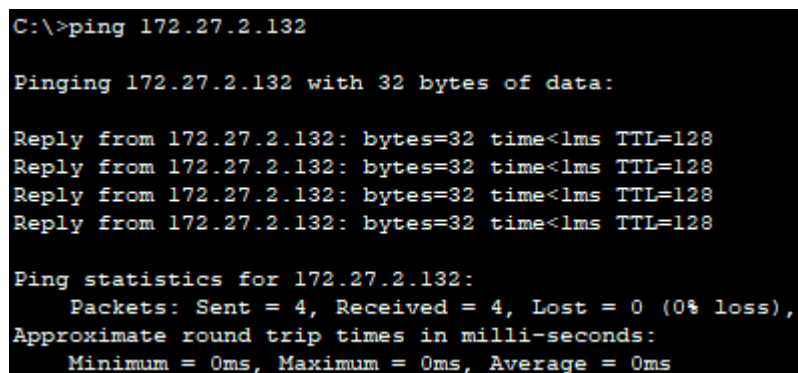
Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle par défaut
Résponsable Agence	Fa0 → Fa1/1	172.27.2.67	255.255.255.192	172.27.2.65
Résponsable Comptabilité	Fa0 → Fa2/1	172.27.2.131	255.255.255.192	172.27.2.129
Comptable	Fa0 → Fa3/1	172.27.2.132	255.255.255.192	172.27.2.129
Serveur Compta	Fa0 → Fa4/1	172.27.2.133	255.255.255.192	172.27.2.129

6. Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.

Comme pour les autres réseaux, seuls les appareils se trouvant dans le même sous-réseau peuvent communiquer entre eux.

Par exemple, les appareils du réseau de la VLAN 20 peuvent communiquer ensemble.

De Responsable Comptabilité jusqu'à Comptable :



```

C:\>ping 172.27.2.132

Pinging 172.27.2.132 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.2.132: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.2.132: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.2.132: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.2.132: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.27.2.132:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

ou de Compta à Serveur Compta :

```
C:\>ping 172.27.2.133

Pinging 172.27.2.133 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.2.133: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.2.133: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.2.133: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.2.133: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.27.2.133:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

V/5 Agence d'Avignon

1. Question : Redécouper la plage d'adresse de Agence d'Avignon afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. L'attribution des plages d'adresses devra suivre la même logique que précédemment

Adresse réseau	Plage IP hôte	Masque	Passerelle par défaut
172.27.4.64	172.27.4.65 → 172.27.4.126	255.255.255.192	172.27.4.65
172.27.4.128	172.27.4.129 → 172.27.4.254	255.255.255.192	172.27.4.129

2. ø Sur S7, créer les VLANs, définir l'adresse des interfaces de gestion (la logique d'attribution est la même que précédemment) et attribuer les ports aux différents VLANs

3. Question : Indiquer les commandes tapées

sur S7

```
en
conf t
vlan 10
name Direction
exit
vlan 40
name Communication
exit
interface vlan 10
ip ad 172.27.4.66 255.255.255.192
exit
interface vlan 40
ip ad 172.27.4.130 255.255.255.192
exit
interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit
interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 40
```

```

exit
interface Fa4/1
switchport mode access
switchport access vlan 40

```

4. Ø Configurer les terminaux (adresse IP, masque, ...)

5. Question : Écrire une table d'adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux.

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle par défaut
Responsable Marketing	Fa0 → Fa1/1	172.27.0.67	255.255.255.192	172.27.0.65
CM	Fa0 → Fa2/1	172.27.0.131	255.255.255.192	172.27.0.129
Publicitaire	Fa0 → Fa3/1	172.27.0.132	255.255.255.192	172.27.0.129
Graphiste	Fa0 → Fa1/1	172.27.0.133	255.255.255.192	172.27.0.129

6. Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble

Comme pour les autres réseaux, seuls les appareils se trouvant dans le même sous-réseau peuvent communiquer entre eux.

Par exemple, les appareils du réseau de la VLAN 40 peuvent communiquer ensemble.

Tel que :

CM avec Publicitaire

```

C:\>ping 172.27.4.132

Pinging 172.27.4.132 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.4.132: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.4.132: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.4.132: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.4.132: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.27.4.132:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

ou

Publicitaire avec Graphiste :

```

C:\>PING 172.27.4.133

Pinging 172.27.4.133 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.4.133: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.4.133: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 172.27.4.133: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.27.4.133: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.27.4.133:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

```

MINI PROJET PARTIE 2

III/1 Siège social

1. Ø Faire en sorte que toutes les machines du réseau Siège social peuvent communiquer avec leur passerelle par défaut
2. Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vous avez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.

Les commandes tapées sont :

Sur S2 :

```
interface Fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface Fa4/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface Fa5/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface Fa6/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface Fa7/1
switchport mode access
switchport access vlan 1

interface Fa8/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface Fa9/1
switchport mode access
switchport access vlan 1
```

Sur S1 :

```
interface Fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 1

interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

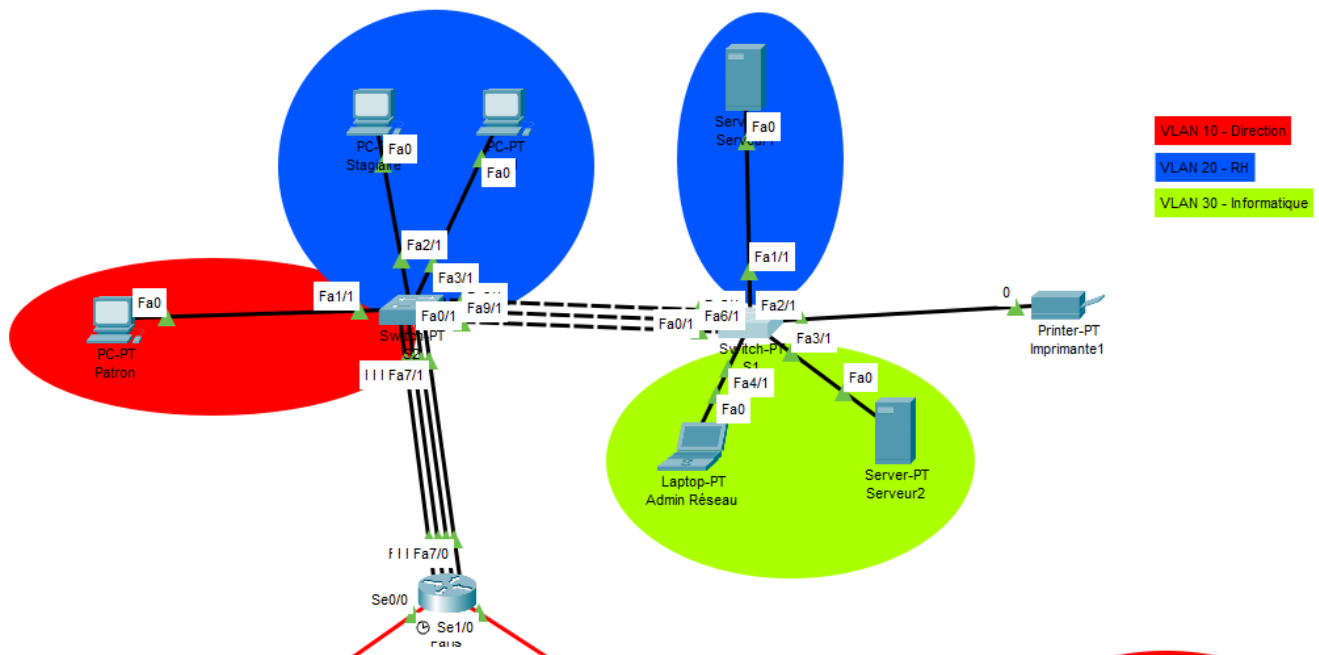
interface Fa4/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface Fa5/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface Fa6/1
switchport mode access
switchport access vlan 1
```

(Récapitulatif des ports affectés à chaque VLANs)

Nous avons aussi rajouter plusieurs cables, 3 de plus entre S2 et le routeur et 2 de plus entre S2 et S1 afin d'affecter chaque cable à la communication d'une VLAN (image du réseau ci-dessous)



Vérification de la communication des appareils avec leur passerelle :

Pc Patron :

```
C:\>ping 172.27.0.65

Pinging 172.27.0.65 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.65: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 172.27.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.0.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms
```

Pc Stagiaire :

```
C:\>ping 172.27.0.129

Pinging 172.27.0.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.0.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Pc DRH :

```
C:\>ping 172.27.0.129

Pinging 172.27.0.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.0.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Admin réseau :

```
C:\>ping 172.27.0.193

Pinging 172.27.0.193 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.0.193:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Serveur2 :

```
C:\>ping 172.27.0.193

Pinging 172.27.0.193 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.193: bytes=32 time=11ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.0.193:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

Serveur 1 :

```
C:\>ping 172.27.0.129

Pinging 172.27.0.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.0.129: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.0.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

3. Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Paris. Les entêtes de la table sont donnés

Interface	Adresse IP	Masque
Se0/0	172.27.5.1	255.255.255.0
Se1/0	172.27.6.1	255.255.255.0
Fa4/0	172.27.0.65	255.255.255.192
Fa5/0	172.27.0.129	255.255.255.192
Fa6/0	172.27.0.193	255.255.255.192
Fa7/0	172.27.0.1	255.255.255.192

III/2 Agence de Bordeaux

1. ø Faire en sorte que toutes les machines du réseau Agence de Bordeaux peuvent communiquer avec leur passerelle par défaut
2. Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vous avez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.

Les commandes tapées sur S3 sont :

```
interface Fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface Fa4/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface Fa5/1
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 30
```

(Récapitulatif des ports affectés à chaque VLANs)

Un nouveau câble a été ajouté entre S3 et le routeur Bordeaux afin de faire communiquer les appareils des différentes VLANs avec leurs passerelles.

Assitant Gérant :

```
C:\>ping 172.27.3.65

Pinging 172.27.3.65 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.3.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.65: bytes=32 time=9ms TTL=255
Reply from 172.27.3.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.3.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms
```

Gérant Agence :

```
C:\>ping 172.27.3.65

Pinging 172.27.3.65 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.3.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.3.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Dev1 :

```
C:\>ping 172.27.3.193

Pinging 172.27.3.193 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.3.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.193: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.3.193:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Serveur Production :

```
C:\>ping 172.27.3.193

Pinging 172.27.3.193 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.3.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.3.193: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.3.193:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

3. Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Bordeaux.
Les en-têtes de la table sont donnés

Interface	Adresse IP	Masque
Se0/0	172.27.5.2	255.255.255.0
Se1/0	172.27.8.1	255.255.255.0
Se2/0	172.27.7.2	255.255.255.0
Fa3/0	172.27.3.65	255.255.255.192
Fa4/0	172.27.3.193	255.255.255.192

III/3 Agence de Lyon

- 1. Ø Faire en sorte que toutes les machines du réseau Agence de Lyon peuvent communiquer avec leur passerelle par défaut
- 2. Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vous avez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.

Les commandes tapées sont :

Sur S4 :

```
interface Fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface Fa2/1
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface Fa4/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface Fa5/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface Fa5/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
```

Sur S5 :

```
interface Fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 30

interface Fa4/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
```

(Récapitulatif des ports affectés à chaque VLANs)

Nous avons aussi ajouté deux câbles en plus entre S4 et le routeur Lyon afin de permettre la communication entre les différents VLANs.

Sous Directeur :

```
C:\>ping 172.27.1.65

Pinging 172.27.1.65 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.65: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from 172.27.1.65: bytes=32 time=6ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.1.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 4ms
```

Chef de Projet :

```
C:\>ping 172.27.1.65

Pinging 172.27.1.65 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.65: bytes=32 time=9ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.1.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms
```

DRH Lyon :

```
C:\>PING 172.27.1.129

Pinging 172.27.1.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.1.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Dev2 (même résultat pour les autres appareils de la VLAN 30) :

```
C:\>ping 172.27.1.193

Pinging 172.27.1.193 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.1.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.193: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.1.193: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.1.193:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

3. Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Lyon. Les entêtes de la table sont donnés

Interface	Adresse IP	Masque
Se0/0	172.27.7.1	255.255.255.0
Se1/0	172.27.9.1	255.255.255.0
Se2/0	172.27.6.1	255.255.255.0
Fa3/0	172.27.1.65	255.255.255.192
Fa4/0	172.27.1.129	255.255.255.192
Fa5/0	172.27.1.193	255.255.255.192

III/4 Agence de Toulouse

1. ø Faire en sorte que toutes les machines du réseau Agence de Toulouse peuvent communiquer avec leur passerelle par défaut
2. Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vous avez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.

Les commandes tapées sur S6 sont :

```
interface Fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface Fa4/1
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface Fa5/1
switchport mode access
switchport access vlan 20
```

(Récapitulatif des ports affectés à chaque VLANs)

Nous avons également rajouter un cable entre S6 et le routeur Toulouse afin de permettre la communication entre les différents VLANs.

Responsable Agence :

```
C:\>ping 172.27.2.65

Pinging 172.27.2.65 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.2.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.2.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Resonsable Comptabilité (même résultat pour les autres appareils de la VLAN 20) :

```
C:\>ping 172.27.2.129

Pinging 172.27.2.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.2.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.2.129: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.2.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

3. Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Toulouse. Les en-têtes de la table sont donnés

Interface	Adresse IP	Masque
Se0/0	172.27.8.2	255.255.255.0
Se1/0	172.27.10.1	255.255.255.0
Fa3/0	172.27.2.65	255.255.255.192
Fa4/0	172.27.2.129	255.255.255.192

III/5 Agence d'Avignon

- 1. ø Faire en sorte que toutes les machines du réseau Agence d'Avignon peuvent communiquer avec leur passerelle par défaut

2. Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vous avez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.

Les commandes tapées sur S7 sont :

```
interface Fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface Fa1/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface Fa2/1
switchport mode access
switchport access vlan 40

interface Fa3/1
switchport mode access
switchport access vlan 40

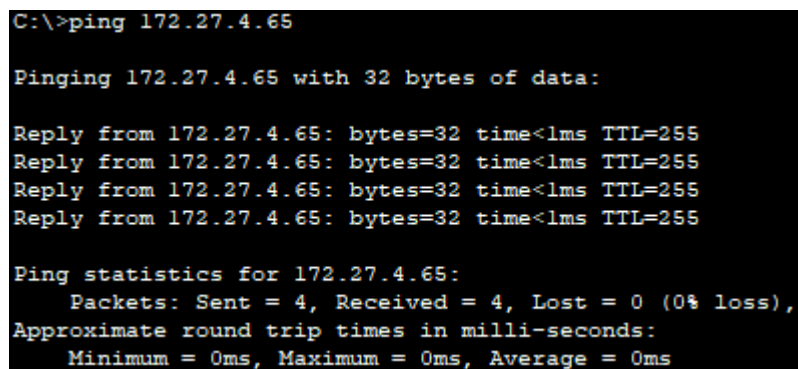
interface Fa4/1
switchport mode access
switchport access vlan 40

interface Fa5/1
switchport mode access
switchport access vlan 40
```

(Récapitulatif des ports affectés à chaque VLANs)

Nous avons également rajouter un câble entre S7 et le routeur Avignon afin de permettre la communication entre les différents VLANs.

Responsable Marketing :



```
C:\>ping 172.27.4.65

Pinging 172.27.4.65 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.4.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.4.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Community Manager (même résultat pour les autres appareils de la VLAN 40) :

```
C:\>ping 172.27.4.129

Pinging 172.27.4.129 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 172.27.4.129: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 172.27.4.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

3. Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Toulouse. Les en-têtes de la table sont donnés

Interface	Adresse IP	Masque
Se0/0	172.27.9.2	255.255.255.0
Se1/0	172.27.10.2	255.255.255.0
Fa3/0	172.27.4.65	255.255.255.192
Fa4/0	172.27.4.129	255.255.255.192

IV/ Communication entre réseau

1. Question : Quelle méthode de routage (statique ou dynamique) utilisez-vous? Pourquoi ? Si vous avez optez pour du routage dynamique, quel protocole utilisez-vous? Pourquoi ?

J'utilise le routage dynamique avec le protocole OSPF pour les raisons suivantes:

- Topologie complexe
- OSPF est plus adapté que RIP dans ce cas

2. ø Mettre en place le routage dans tout le réseau

3. Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Paris. Vous expliquerez le choix des routes établies.

Les commandes tapées sont :

```
configure terminal
router ospf 1
network 172.27.0.0 0.0.0.255 area 0
network 172.27.5.0 0.0.0.255 area 0
network 172.27.6.0 0.0.0.255 area 0
exit
```

J'ai configuré OSPF sur le routeur Paris pour annoncer les réseaux du siège social (172.27.0.0/24) ainsi que les réseaux qui le relie à Bordeaux (172.27.5.0/24) et à Lyon (172.27.6.0/24).

4. Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Bordeaux. Vous expliquerez le choix des routes établies.

Les commandes tapées sont :

```
configure terminal
router ospf 1
network 172.27.3.0 0.0.0.255 area 0
network 172.27.5.0 0.0.0.255 area 0
network 172.27.8.0 0.0.0.255 area 0
network 172.27.7.0 0.0.0.255 area 0
exit
```

Sur le routeur Bordeaux, j'annonce le réseau de l'agence de Bordeaux (172.27.3.0/24), le réseau qui le relie à Paris (172.27.5.0/24), à Toulouse(172.27.8.0/24) et à Lyon(172.27.7.0/24).

5. Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Lyon. Vous expliquerez le choix des routes établies.

Les commandes tapées sont :

```
configure terminal
router ospf 1
network 172.27.1.0 0.0.0.255 area 0
network 172.27.7.0 0.0.0.255 area 0
network 172.27.9.0 0.0.0.255 area 0
network 172.27.6.0 0.0.0.255 area 0
exit
```

Sur le routeur Lyon, j'annonce le réseau de l'agence de Lyon (172.27.1.0/24), le réseau qui le relie à Boreaux(172.27.7.0/24), le réseau qui le relie à Avignon(172.27.9.0/24) et Paris(172.27.6.0/24).

6. Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Toulouse. Vous expliquerez le choix des routes établies.

Les commandes tapées sont :

```
configure terminal
router ospf 1
network 172.27.2.0 0.0.0.255 area 0
network 172.27.8.0 0.0.0.255 area 0
network 172.27.10.0 0.0.0.255 area 0
exit
```

Sur le routeur Toulouse, j'annonce le réseau de l'agence de Toulouse (172.27.2.0/24), le réseau qui le relie à Bordeaux(172.27.8.0/24) et le réseau qui le relie à Avignon(172.27.10.0/24).

7. Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Avignon. Vous expliquerez le choix des routes établies.

Les commandes tapées sont :

```
configure terminal
router ospf 1
network 172.27.4.0 0.0.0.255 area 0
network 172.27.9.0 0.0.0.255 area 0
network 172.27.10.0 0.0.0.255 area 0
exit
```

Sur le routeur Avignon, j'annonce le réseau de l'agence d'Avignon (172.27.4.0/24), le réseau qui le relie à Lyon(172.27.9.0/24) et le réseau qui le relie à Toulouse(172.27.10.0/24).

8. 0 Vérifier que tous les réseaux privés communiquent entre eux

Exemple de vérification :

Le PC Responsable Agence du réseau Toulouse peut ping le PC Patron du siège social :

```
C:\>ping 172.27.0.68

Pinging 172.27.0.68 with 32 bytes of data:

Reply from 172.27.0.68: bytes=32 time=25ms TTL=125
Reply from 172.27.0.68: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 172.27.0.68: bytes=32 time=14ms TTL=125
Reply from 172.27.0.68: bytes=32 time=5ms TTL=125

Ping statistics for 172.27.0.68:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 25ms, Average = 11ms
```

MINI PROJET PARTIE 3

III/ Communication entre les VLANs d'un même réseau privé

III/1 Siège social

1. 0 Créer les ACLs ainsi que les règles nécessaires. Vous appliquerez également les ACLs aux bonnes interfaces du routeur Paris
2. Question : Indiquer les commandes tapées

Les commandes tapées sont :

```
access-list 110 permit ip 172.27.0.64 0.0.0.63 any
access-list 120 deny ip 172.27.0.128 0.0.0.63 172.27.0.64 0.0.0.63
access-list 120 deny ip host 172.27.0.132 172.27.0.64 0.0.0.63
access-list 120 permit ip any any
access-list 130 deny ip 172.27.0.192 0.0.0.63 172.27.0.128 0.0.0.63
access-list 130 permit ip any any
access-list 101 permit ip any 172.27.0.0 0.0.0.63

interface fa4/0
ip access-group 110 in
exit

interface fa5/0
ip access-group 120 in
exit

interface fa6/0
ip access-group 130 in
exit
```

III/2 Agence de Bordeaux

1. Ø Créer les ACLs ainsi que les règles nécessaires. Vous appliquerez également les ACLs aux bonnes interfaces du routeur Bordeaux
2. Question : Indiquer les commandes tapées

Les commandes tapées sont :

```
access-list 110 permit ip 172.27.3.64 0.0.0.63 172.27.3.192 0.0.0.63
access-list 110 permit ip any any
access-list 130 permit ip 172.27.3.192 0.0.0.63 172.27.3.64 0.0.0.63
access-list 130 permit ip any any

interface fa3/0
ip access-group 110 in
exit

interface fa4/0
ip access-group 130 in
exit
```

III/3 Agence de Lyon

1. Ø Créer les ACLs ainsi que les règles nécessaires. Vous appliquerez également les ACLs aux bonnes interfaces du routeur Lyon
2. Question : Indiquer les commandes tapées

Les commandes tapées sont :

```
access-list 110 permit ip 172.27.1.64 0.0.0.63 any
access-list 110 deny ip host 172.27.1.68 172.27.1.128 0.0.0.63
access-list 110 permit ip any any
access-list 120 deny ip 172.27.1.128 0.0.0.63 172.27.1.192 0.0.0.63
access-list 120 permit ip any any
access-list 130 deny ip 172.27.1.192 0.0.0.63 172.27.1.128 0.0.0.63
access-list 130 permit ip any any

interface fa3/0
ip access-group 110 in
exit

interface fa4/0
ip access-group 120 in
exit

interface fa5/0
ip access-group 130 in
exit
```

III/4 Agence de Toulouse

1. Ø Créer les ACLs ainsi que les règles nécessaires. Vous appliquerez également les ACLs aux bonnes interfaces du routeur Toulouse
2. Question : Indiquer les commandes tapées

Les commandes tapées sont :

```
access-list 110 permit ip 172.27.2.64 0.0.0.63 172.27.2.128 0.0.0.63
access-list 110 permit ip any any
access-list 120 permit ip 172.27.2.128 0.0.0.63 172.27.2.64 0.0.0.63
access-list 120 permit ip any any

interface fa0/0
ip access-group 110 in
exit

interface fa0/1
ip access-group 120 in
exit
```

III/5 Agence d'Avignon

1. Ø Créer les ACLs ainsi que les règles nécessaires. Vous appliquerez également les ACLs aux bonnes interfaces du routeur Avignon

2. Question : Indiquer les commandes tapées

Les commandes tapées sont :

```
access-list 110 permit ip 172.27.4.64 0.0.0.63 host 172.27.4.131
access-list 110 deny ip 172.27.4.64 0.0.0.63 172.27.4.128 0.0.0.63
access-list 110 permit ip any any
access-list 140 permit ip host 172.27.4.131 172.27.4.64 0.0.0.63
access-list 140 deny ip 172.27.4.128 0.0.0.63 172.27.4.64 0.0.0.63
access-list 140 permit ip any any

interface fa3/0
ip access-group 110 in
exit

interface fa4/0
ip access-group 140 in
exit
```

IV/ Communication entre les VLANs de réseaux différents

1. Ø Ajouter les règles nécessaires sur les ACLs déjà existantes.

2. Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement ces commandes sont tapées.

Attention on doit exactement savoir dans quelle ACL de quel routeur vous rajoutez la règle.

110 = VLAN 10 120 = VLAN 20 130 = VLAN 30

Les commandes tapées sont :

PARIS :

```
access-list 110 permit ip 172.27.0.64 0.0.0.63 172.27.1.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.0.64 0.0.0.63 172.27.2.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.0.64 0.0.0.63 172.27.3.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.0.64 0.0.0.63 172.27.4.64 0.0.0.63

access-list 120 permit ip 172.27.0.128 0.0.0.63 172.27.1.128 0.0.0.63
access-list 120 permit ip 172.27.0.128 0.0.0.63 172.27.2.128 0.0.0.63

access-list 130 permit ip 172.27.0.192 0.0.0.63 172.27.1.192 0.0.0.63
access-list 130 permit ip 172.27.0.192 0.0.0.63 172.27.3.192 0.0.0.63
```

BORDEAUX :

```
access-list 110 permit ip 172.27.3.64 0.0.0.63 172.27.0.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.3.64 0.0.0.63 172.27.1.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.3.64 0.0.0.63 172.27.2.64 0.0.0.63
```

```
access-list 110 permit ip 172.27.3.64 0.0.0.63 172.27.4.64 0.0.0.63

access-list 130 permit ip 172.27.3.192 0.0.0.63 172.27.0.192 0.0.0.63
access-list 130 permit ip 172.27.3.192 0.0.0.63 172.27.1.192 0.0.0.63
```

LYON :

```
access-list 110 permit ip 172.27.1.64 0.0.0.63 172.27.0.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.1.64 0.0.0.63 172.27.2.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.1.64 0.0.0.63 172.27.3.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.1.64 0.0.0.63 172.27.4.64 0.0.0.63

access-list 120 permit ip 172.27.1.128 0.0.0.63 172.27.0.128 0.0.0.63
access-list 120 permit ip 172.27.1.128 0.0.0.63 172.27.2.128 0.0.0.63

access-list 130 permit ip 172.27.1.192 0.0.0.63 172.27.0.192 0.0.0.63
access-list 130 permit ip 172.27.1.192 0.0.0.63 172.27.3.192 0.0.0.63
```

TOULOUSE :

```
access-list 110 permit ip 172.27.2.64 0.0.0.63 172.27.0.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.2.64 0.0.0.63 172.27.1.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.2.64 0.0.0.63 172.27.3.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.2.64 0.0.0.63 172.27.4.64 0.0.0.63

access-list 120 permit ip 172.27.2.128 0.0.0.63 172.27.0.128 0.0.0.63
access-list 120 permit ip 172.27.2.128 0.0.0.63 172.27.1.128 0.0.0.63
```

AVIGNON :

```
access-list 110 permit ip 172.27.4.64 0.0.0.63 172.27.0.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.4.64 0.0.0.63 172.27.1.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.4.64 0.0.0.63 172.27.2.64 0.0.0.63
access-list 110 permit ip 172.27.4.64 0.0.0.63 172.27.3.64 0.0.0.63
```

MINI PROJET PARTIE 4

III/ Mise en place du NAT dynamique

1. Ø Mettre en place le NAT dynamique sur routeur Paris
2. Question : Indiquer les commandes tapées

Les commandes tapées sont :

```
enable
configure terminal

interface fa4/0
ip address 209.100.0.1 255.255.255.192
ip nat outside
exit

interface fa5/0
ip address 209.100.0.65 255.255.255.192
ip nat inside
exit

interface fa6/0
ip address 209.100.0.129 255.255.255.192
ip nat inside
exit

interface fa7/0
ip address 209.100.0.193 255.255.255.192
ip nat inside
exit

access-list 1 permit 172.27.0.0 0.0.0.63
access-list 2 permit 172.27.0.64 0.0.0.63
access-list 3 permit 172.27.0.128 0.0.0.63
access-list 4 permit 172.27.0.192 0.0.0.63

ip nat pool VLAN1_POOL 209.100.0.2 209.100.0.62 netmask 255.255.255.192
ip nat pool VLAN10_POOL 209.100.0.66 209.100.0.126 netmask 255.255.255.192
ip nat pool VLAN20_POOL 209.100.0.130 209.100.0.190 netmask 255.255.255.192
ip nat pool VLAN30_POOL 209.100.0.194 209.100.0.254 netmask 255.255.255.192

ip nat inside source list 1 pool VLAN1_POOL
ip nat inside source list 2 pool VLAN10_POOL
ip nat inside source list 3 pool VLAN20_POOL
ip nat inside source list 4 pool VLAN30_POOL
```

3. Ø Suite à la mise en place du NAT, le siège social ne communique plus avec les autres réseaux privés.
Régler le problème (routage et ACL)

4. Question : Indiquer les commandes tapées. Vous indiquerez également les équipements sur lesquels vous avez tapé les commandes.

Sur le routeur Paris :

```
ip route 172.27.1.0 255.255.255.0 172.27.6.2
ip route 172.27.2.0 255.255.255.0 172.27.5.2
ip route 172.27.3.0 255.255.255.0 172.27.5.2
ip route 172.27.4.0 255.255.255.0 172.27.6.2
```

```
no ip nat inside source list 1 pool VLAN1_POOL
no ip nat inside source list 2 pool VLAN10_POOL
no ip nat inside source list 3 pool VLAN20_POOL
no ip nat inside source list 4 pool VLAN30_POOL

access-list 1 permit 172.27.0.0 0.0.0.63
access-list 2 permit 172.27.0.64 0.0.0.63
access-list 3 permit 172.27.0.128 0.0.0.63
access-list 4 permit 172.27.0.192 0.0.0.63

ip nat inside source list 1 pool VLAN1_POOL
ip nat inside source list 2 pool VLAN10_POOL
ip nat inside source list 3 pool VLAN20_POOL
ip nat inside source list 4 pool VLAN30_POOL
```

Sur le routeur Bordeaux :

```
ip route 209.100.0.0 255.255.255.0 172.27.5.1
```

Sur le routeur Lyon :

```
ip route 209.100.0.0 255.255.255.0 172.27.5.1
```

...

5. Ø Mettre à jour les routeur

6. Question : Indiquer les modifications faites ainsi que les équipements sur lesquelles ces dernières ont été effectuées.

Les commandes tapées sont :

```
no ip route 172.27.0.0 255.255.255.0 fa4/0
no ip route 172.27.0.0 255.255.255.0 fa5/0
no ip route 172.27.0.0 255.255.255.0 fa6/0
no ip route 172.27.0.0 255.255.255.0 fa7/0
```

METTRE LES MOTS DE PASSE DES ROUTEURS AVANT D'ENVOYER LE TP

(si y'a encore ça c'est que j'ai oublier)

(ou alors que j'ai oublier d'enlever ça mais que j'ai vraiment mis les mots de passe)